Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 5
ESTRUTURAS DE DADOS COMPOSTAS

Atividade 1

1. O programa que se apresenta a seguir parte da definição de uma estrutura **Artigos**, que é um registo com dois campos preco (preço) e quant (quantidade); a partir desse tipo de dados são declaradas duas variáveis, art1 e art2.

```
1 reference
struct Artigos
{
    public double preco;
    public int quant;
}
0 references
static void Main(string[] args)
{
    Artigos art1, art2;

    Console.WriteLine("Preço do artigo 1:");
    art1.preco = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Quantidade do artigo 1:");
    art1.quant = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    //..1..
    Console.WriteLine("Valor total do artigo 1 = " + "..2..");

    Console.ReadKey();
}
```

a. Substitua //..1.. por instruções apropriadas para pedir a entrada dos valores do preço e da quantidade relativos ao artigo representado pela variável art2.

b. Substitua ..2.. pelas instruções que achar adequadas para escrever o valor total do artigo 1, que corresponde ao produto do seu preço pela sua quantidade.

c. Acrescente as declarações e instruções que achar necessárias para pedir ao utilizador e registar os valores do preço e da quantidade de um outro artigo, art3. Em seguida, o programa deve calcular e escrever no ecrã a média dos preços dos três artigos.

2. Construa um programa que utilize uma estrutura com o nome Cidade, com os campos nome, tempMax (temperatura máxima) e tempMin (temperatura mínima) e utiliza um array de 4 elementos (Cidade). O programa deve pedir ao utilizador a introdução da informação para as

quatro cidades e em seguida calcular e mostrar no ecrã a média das temperaturas máxima e mínima. Deve mostrar ainda o nome das cidades que tenham respetivamente a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, e esses valores.

3. Pretende-se um programa que guarde num array os dados de 6 computadores. Para cada um deles é necessário guardar a marca, tipo de processador, velocidade do processador, tamanho da RAM e preço.

O programa deve preencher os dados do array, que são todos pedidos ao utilizador. Em seguida mostra todos os dados no ecrã e calcula a média das velocidades e dos preços mostra ao utilizador.

4. Construa um programa que sirva para guardar a informação de um aluno para cinco disciplinas. A informação a guardar deverá ser o nome e a classificação da disciplina (número inteiro). O programa deve pedir a introdução da informação ao utilizador e em seguida entrar num ciclo de repetição em que é possível duas opções de consulta: a nota de uma disciplina (1 a 5), mostrando o nome e a classificação, ou a média do aluno. Deve existir uma opção para sair do programa.